Tutorat Santé Lyon Sud

Annales classées corrigées : Cytosquelette et migration cellulaire

Le présent support est fourni par le Tutorat Santé Lyon Sud. Veuillez prendre note que seuls les documents directement téléchargés depuis Moodle sont certifiés en provenance du tutorat, toute autre source est potentiellement compromise.
© Tutorat Santé Lyon Sud

Annales 2024-2025 session 1

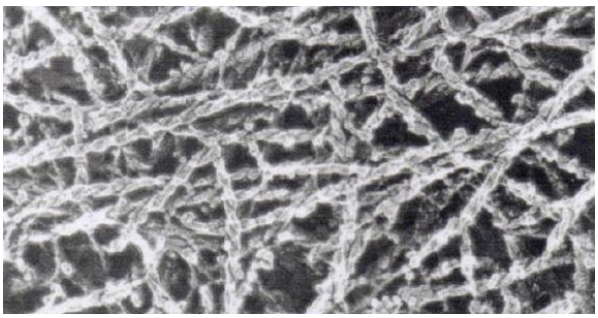
1. QCM 43 : Concernant le cytosquelette ! B,C et D ne sont pas dans le CM3 de 2026 !

A. Les intégrines permettent d'assurer des échanges d'information entre la matrice extracellulaire et le cytosquelette d'actine

B. Au niveau des cellules musculaires lisses, la contraction des complexes d'actine et de myosine II est contrôlée par la phosphorylation des chaînes légères de la myosine II

C. Les chaînes légères de la myosine II possèdent un motif de liaison à l'actine de type ABD (« actin binding domain »)

D. La photographie ci-dessous est une image de microscopie électronique à balayage représentant des microtubules organisés en réseau



E. Les plaques focales sont particulièrement riches en cadhérine

2. QCM 44 : Concernant le cytosquelette

A. Les fimbrine et la filamine sont des protéines associées aux microfilaments d'actine leur permettant de s'organiser en faisceaux parallèles

B. Les filaments de kératine sont particulièrement résistants aux forces de traction

C. L'alpha tubuline et la bêta tubuline exercent toutes les 2 une activité GTPase

D. En fin de mitose, on observe une augmentation de l'activité ATPase de la lamine A, ce qui entraine la dépolymérisation des filaments de lamine au niveau de l'enveloppe nucléaire

D voir CM9 cycle cellulaire

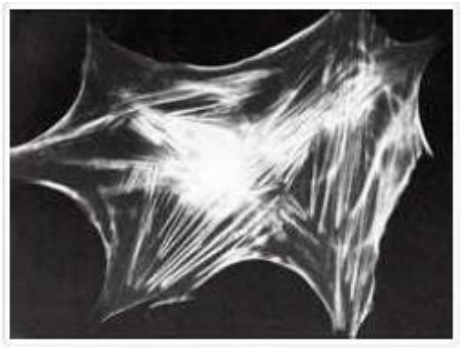
E. Concernant les microfilaments d'actine, le taux de dépolymérisation est globalement plus élevé au niveau des extrémités « moins » (-) que des extrémités « plus » (+) pas dans le CM4 2026

Annales 2023-2024 session 1

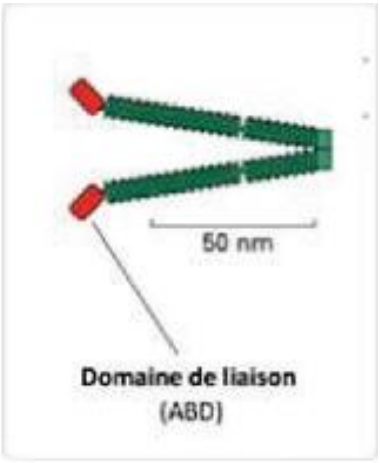
1. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette

A. Au moment de la mitose, les extrémités « moins » (-) de certains microtubules interagissent avec la région centromérique des chromosomes.

B. La figure ci-dessous est une image de microscopie à fluorescence montrant le réseau de microfilaments d'actine d'une cellule en migration.

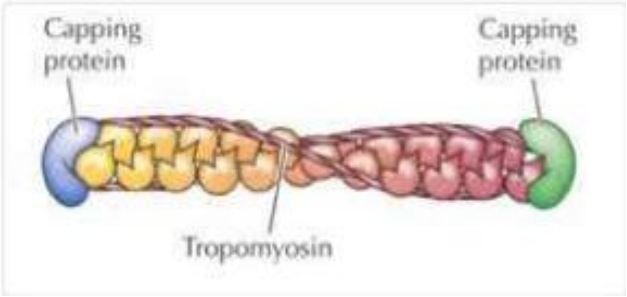


C. La filamine (voir schéma ci-dessous) est une protéine qui, en interagissant avec les filaments d'actine, leur permet de s'organiser en faisceaux parallèles.



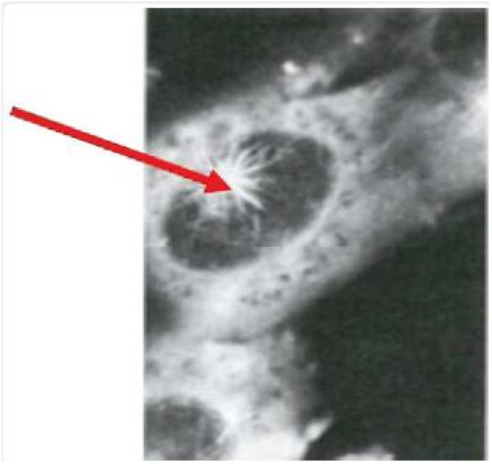
D. Dans les cellules musculaires lisses, la contraction des complexes actine/myosine est sous la dépendance du calcium.

E. La tropomyosine (cf schéma ci-dessous) est une protéine qui favorise la dépolymérisation des microfilaments d'actine.



37. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette (pondération *2)

A. Les filaments intermédiaires ont une structure de type tubulaire.
B. L'actine est une protéine capable d'hydrolyser le GTP.
C. On trouve de nombreux microtubules au niveau des microvillosités des cellules de la bordure en brosse de l'intestin grêle.
D. Dans les neurones, on retrouve la protéine MAP2 principalement au niveau des dendrites. pas dans le CM4 2026
E. Dans l'image ci-dessous, l'extrémité de la flèche montre la position du centrosome.



Annales 2023-2024 session 2

21. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette

A. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction
B. La tubuline α et la tubuline β sont toutes les deux capables d'hydrolyser le GTP
C. La cofiline est une protéine permettant le remodelage des filaments d'actine pas dans le CM4 2026
D. Dans les neurones, la protéine tau est associée aux microfilaments d'actine idem
E. Au cours de la contraction des cellulaire musculaires lisses, on observe une phosphorylation des chaînes légères de la myosine II idem

Annales 2022-2023 session 1

40. Compartiments cellulaires :

A. Le document ci-dessous (figure 4) correspond à une image obtenue par microscopie à fluorescence.

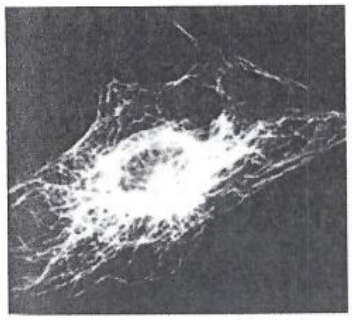


Figure 4

B. Il s'agit du réseau de microtubules.
C. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction.
D. Les intégrines permettent aux cellules adhérentes d'interagir avec la matrice extracellulaire.
E. La tropomyosine est une protéine stabilisatrice des filaments d'actine.

41. Microtubules :

A. La cofiline est une protéine associée aux microtubules. pas dans le CM4 2026
B. Au niveau des extrémités (+) des microtubules en croissance on observe une incorporation de dimères de tubuline.
C. Les tubulines alpha et bêta sont toutes les deux capables d'hydrolyser le GTP.
D. Au niveau des axones les microtubules sont tous orientées dans le même sens avec l'extrémité (+) vers la terminaison axonale.
E. La tubuline gamma est localisée dans la matrice à proximité immédiate du centrosome. pas dans le CM4 2026

Annales 2021-2022 session 1

3. Cytosquelette :

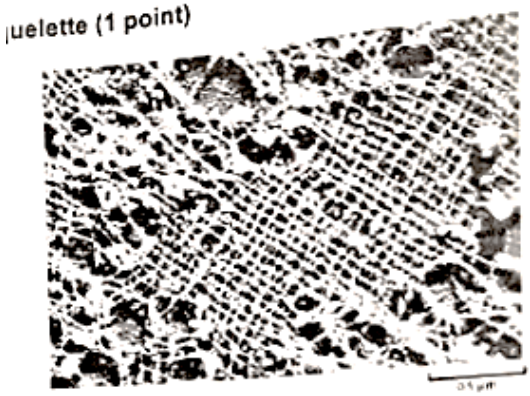


Figure 4 (échelle = 0.5 µm)



Figure 5

Le document ci-dessus (figure 5) correspond à des images du cerveau obtenues par résonnance magnétique (IRM). A gauche, sujet sain, à droite, patiente atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos.

A. Le document ci-dessus (figure 4) correspond à une image de la lamina nucléaire obtenue par microscopie électronique.
B. La lamina nucléaire est composée de microfilaments d'actine.
C. Dans les neurones, la protéine Tau est une protéine associée aux microtubules que l'on retrouve exclusivement au niveau des dendrites.
D. Les protéines composant les filaments intermédiaires sont capables d'hydrolyser le GTP.
E. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est dû à une mutation dans un gène de kératine.

Annales 2021-2022 session 2

31. Cytosquelette signalisation

A. L'actine sous sa forme monomérique, est capable de fixer l'ATP.
B. Le réseau des lamines nucléaires fait partie des filaments intermédiaires.
C. La tropomyosine stabilise certains microfilaments d'actine.
D. Le récepteur de l'insuline est un récepteur-tyrosine kinase.
E. Les récepteurs aux glucocorticoïdes sont des protéines membranaires.

Annales 2020-2021 PASS session 1

36. Cytosquelette :

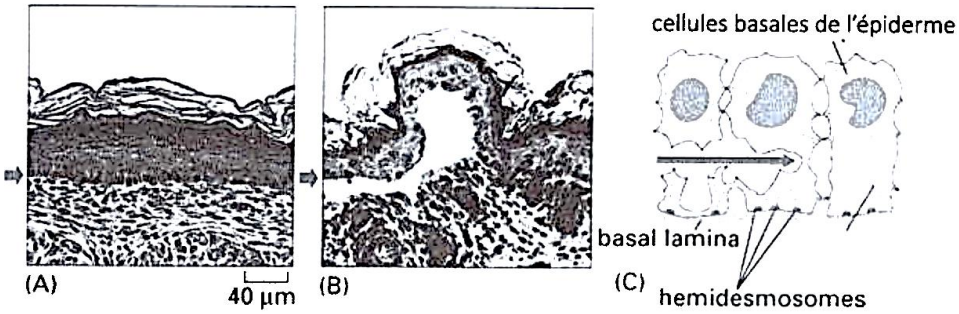


Figure 1. (A) Coupe d'une peau de sujet sain. (B) Coupe d'une peau de patient atteint d'épidermolyse bulleuse. (C) Schéma interprétatif montrant le site de la lésion à la base de l'épiderme (flèche).

A. La Figure 1 montre des coupes réalisées au niveau de l'épiderme d'un sujet sain (A) et d'un patient atteint d'épidermolyse bulleuse (B). Il s'agit d'images de microscopie électronique à transmission.
B. L'épidermolyse bulleuse est une maladie génétique due à une mutation d'un gène codant pour une protéine associée aux filaments d'actine.
C. Au niveau des microtubules, la tubuline α (alpha) et la tubuline β (bêta) fixent toutes deux une molécule de GTP et sont capables de l'hydrolyser en GDP.
D. La tropomyosine est capable de s'associer aux filaments d'actine et ainsi de les stabiliser.
E. Les cadhérines sont impliquées dans les interactions cellules-cellules, contribuant ainsi au maintien de la structure des tissus.

Annales 2020-2021 PACES

47. Cytosquelette :

A. Le cytosquelette est composé des microfilaments, des filaments intermédiaires et des microtubules. Ces structures sont toutes polarisées c'est-à-dire qu'elles possèdent une extrémité moins (-) et une extrémité plus (+).

B. Les microtubules sont caractérisés par une grande flexibilité et une forte résistance aux forces de traction.

C. La plupart du temps on observe une polymérisation nette (correspondant à une incorporation de dimères de tubuline) au niveau des extrémités (+) des microtubules.

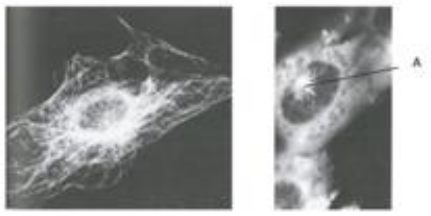
D. Dans les cellules musculaires lisses, la contraction des complexes d'actine et de myosine est sous le contrôle d'une voie dépendant du calcium et qui active la kinase MLCK (myosin light chain kinase).

E. La gelsoline et la cofiline sont des protéines permettant le remodelage des microfilaments d'actine.

Annales 2019-2020

41. Cytosquelette :

Figure 1



Dans la Figure 1, panneau de droite, on a traité des cellules adhérentes avec un agent déstabilisateur des microtubules (la colcémide) pendant 1h puis rincé ces cellules pour éliminer la colcémide ; on les a ensuite observées au microscope 30 minutes après rinçage. Le panneau de gauche correspond à une cellule non traitée, utilisée comme contrôle. Dans ces expériences, pour repérer les microtubules, les cellules sont incubées avec un anticorps spécifique de la tubuline qui est couplé à une molécule permettant de repérer cet anticorps sous le microscope.

A. Dans cette expérience on a utilisé une technique de microscopie électronique.

B. Dans le panneau de droite, le trait noir noté A, correspond au centre organisateur des microtubules que l'on appelle aussi le centromère.

C. Cette expérience montre que les microtubules croissent à partir du centre organisateur des microtubules.

D. La cellule gauche est en interphase.

E. Lors de la métaphase, certains microtubules interagissent physiquement avec la région centromérique des chromosomes.

49. Cytosquelette

Figure 3

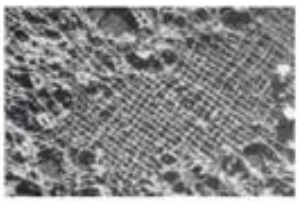
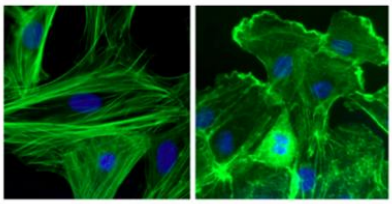


Figure 4



A. La photographie de la Figure 3 est une image de microscopie électronique à transmission montrant les microfilaments d'actine au niveau des microvillosités d'une cellule de l'épithélium intestinal.
B. La Figure 4 montre des filaments d'actine observés par microscopie à fluorescence. Le panneau de gauche montre des cellules en mouvement et le panneau de droite des cellules immobiles.
C. Au cours de la division cellulaire, on observe la formation d'un anneau contractile d'actine et de myosine, ce qui permet la séparation des deux cellules filles.
D. Chez la levure de boulangerie Saccharomyces cerevisiae, cet anneau contractile est décalé de telle sorte que les deux cellules filles ne sont pas de même taille.
E. L'énergie nécessaire à la formation des microtubules à partir des sous unités de tubuline est fourni par l'hydrolyse du GTP.